BarMatchIA

21.6.4 - Brief funcional: Cancelación de reserva

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir cancelar una reserva previamente confirmada de forma controlada, distinguiendo quién origina la cancelación, manteniendo trazabilidad del evento, liberando la capacidad comprometida y reevaluando la disponibilidad y la lista de espera cuando corresponda.

Participantes

- Cliente.
- Personal del Local y Administrador del Local, dentro de los permisos asociados a su rol y al establecimiento correspondiente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Precondiciones

- Existe una reserva previamente confirmada.
- La reserva se encuentra en un estado que permite cancelación.
- El usuario que solicita la acción se encuentra autenticado y autorizado.
- La reserva aún no ha sido validada mediante check-in, salvo que posteriormente se defina una excepción administrativa especial.

Flujo A - Cancelación solicitada por el Cliente

1. El Cliente consulta una reserva futura.
2. BarMatchIA muestra la opción de cancelar cuando las reglas aplicables lo permiten.
3. El Cliente solicita cancelar la reserva.
4. BarMatchIA muestra una confirmación para evitar cancelaciones accidentales.
5. El Cliente confirma la acción.
6. BarMatchIA solicita al Motor de Reservas y Disponibilidad validar que la reserva todavía puede ser cancelada.
7. El Motor revisa el estado actual de la reserva, fecha y hora, condiciones de cancelación, período mínimo previo si se establece y existencia de un check-in previo.
8. Si la cancelación es válida, la reserva cambia a estado Cancelada por Cliente; se registra fecha/hora y origen de la cancelación; y se libera la capacidad comprometida.
9. El Motor recalcula la disponibilidad del establecimiento.

10. Si la liberación genera una oportunidad compatible con solicitudes en lista de espera, se activa la reevaluación correspondiente.
11. BarMatchIA informa al Cliente que la reserva fue cancelada.
12. El Servicio de Notificaciones envía la confirmación de cancelación.

Flujo B - Cancelación realizada por el establecimiento

Puede ocurrir que una reserva ya confirmada no pueda ser atendida debido a una contingencia del establecimiento, por ejemplo cierre inesperado, problema operacional, indisponibilidad extraordinaria, fuerza mayor, error de configuración u otra situación excepcional. Para Release 1, esta acción puede ser iniciada tanto por Personal del Local como por el Administrador del Local, siempre respecto de reservas pertenecientes a su establecimiento y dentro de sus permisos.

1. El usuario autorizado del establecimiento consulta la reserva.
2. Selecciona la opción de cancelarla.
3. BarMatchIA solicita indicar un motivo de cancelación.
4. El usuario confirma la acción.
5. BarMatchIA valida la autorización del usuario, el estado actual de la reserva y que la cancelación siga siendo operacionalmente posible.
6. Si corresponde, la reserva cambia a estado Cancelada por Establecimiento; se registra fecha/hora, usuario responsable y motivo; y se libera la capacidad comprometida.
7. El Motor recalcula la disponibilidad.
8. Si existe lista de espera compatible, el Motor inicia su reevaluación.
9. El Cliente afectado recibe una notificación informando que su reserva fue cancelada por el establecimiento, junto con la identificación del establecimiento, fecha/hora y motivo o explicación correspondiente.
10. La cancelación queda disponible para consulta dentro del historial.

Diferencia fundamental entre ambos casos

BarMatchIA debe distinguir conceptualmente entre CANCELADA_CLIENTE y CANCELADA_ESTABLECIMIENTO. Utilizar un único estado genérico haría perder información relevante para histórico, consultas e intervenciones administrativas, BI, métricas, análisis de cancelaciones, eventuales modelos predictivos y trazabilidad.

Una cancelación originada por el establecimiento no debe interpretarse analíticamente como comportamiento atribuible al Cliente.

Flujo alternativo C - Cancelación fuera de plazo por parte del Cliente

1. El Cliente intenta cancelar.
2. El Motor detecta que la solicitud está fuera de las condiciones permitidas.
3. La reserva no cambia de estado.
4. BarMatchIA informa que la cancelación ya no se encuentra disponible.

La duración exacta del plazo será definida posteriormente dentro de las reglas de negocio.

Flujo alternativo D - Reserva ya validada

- Una reserva con check-in no debe poder cancelarse mediante el flujo normal.
- BarMatchIA debe impedir la acción.
- Cualquier corrección administrativa excepcional deberá tratarse por un mecanismo separado.

Esto evita inconsistencias como liberar capacidad mientras el grupo se encuentra físicamente ocupando el establecimiento.

Flujo alternativo E - El estado cambia antes de confirmar la cancelación

Puede ocurrir que el estado de la reserva cambie mientras un usuario mantiene abierta la vista de cancelación. Por ejemplo, el Personal del Local podría validar el QR antes de que el Administrador confirme la cancelación.

1. BarMatchIA vuelve a consultar el estado vigente.
2. Detecta que la reserva fue validada u ocurrió otro cambio incompatible.
3. Rechaza la cancelación.
4. Informa que el estado de la reserva cambió.

Principio transversal: las acciones sensibles sobre reservas deben validar el estado vigente inmediatamente antes de ejecutarse.

Impacto sobre capacidad y lista de espera

Una cancelación no termina simplemente modificando un estado. Debe provocar la liberación de capacidad, el recálculo de disponibilidad y la reevaluación de la lista de espera cuando corresponda.

Cancelación -> liberación de capacidad -> recálculo de disponibilidad -> evaluación de lista de espera.

Notificaciones

Si cancela el Cliente, el Servicio de Notificaciones debe confirmar que la cancelación fue registrada.

Si cancela el establecimiento, la notificación es prioritaria, ya que el Cliente debe conocer oportunamente que una reserva previamente confirmada dejó de ser válida por una acción externa.

Estado resultante

Cancelación por Cliente: Reserva confirmada -> Cancelada por Cliente -> capacidad liberada -> disponibilidad recalculada -> lista de espera reevaluada -> notificación enviada.

Cancelación por establecimiento: Reserva confirmada -> Cancelada por Establecimiento + motivo/trazabilidad -> capacidad liberada -> disponibilidad recalculada -> lista de espera reevaluada -> Cliente notificado.

Reglas funcionales identificadas

- RF-36: Solo una reserva en un estado válido puede ser cancelada.
- RF-37: BarMatchIA debe distinguir entre cancelación realizada por el Cliente y cancelación realizada por el establecimiento.
- RF-38: Una cancelación debe liberar la capacidad previamente comprometida.
- RF-39: Después de una cancelación, el Motor debe recalcular la disponibilidad.
- RF-40: La liberación de capacidad debe permitir reevaluar la lista de espera cuando corresponda.
- RF-41: La cancelación debe registrar fecha, hora y origen de la acción.
- RF-42: Una cancelación realizada por el establecimiento debe registrar además el usuario responsable y un motivo.
- RF-43: Toda cancelación exitosa debe generar una notificación al Cliente.

- RF-44: Una reserva que ya posee check-in no puede cancelarse mediante el flujo normal.
- RF-45: Las condiciones de cancelación deben validarse inmediatamente antes de modificar el estado.
- RF-46: Si el estado de una reserva cambia durante el proceso, BarMatchIA debe impedir una cancelación incompatible.
- RF-47: Las cancelaciones originadas por el establecimiento no deben interpretarse analíticamente como comportamiento atribuible al Cliente.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Cuánto tiempo antes puede cancelar libremente el Cliente.
- Si existirán reglas de cancelación diferentes por establecimiento.
- Catálogo de motivos de cancelación del establecimiento.
- Si además del motivo estructurado podrá existir una observación.
- Comportamiento ante cancelaciones masivas por cierre del establecimiento.
- Si una cancelación tardía del Cliente debe tratarse de forma diferente a un no-show.
- Eventuales políticas comerciales futuras asociadas a cancelaciones.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente, Personal del Local o Administrador del Local, según el flujo de cancelación representado.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Flujo A - Cliente

Cliente consulta reserva -> solicita cancelar -> Aplicación solicita confirmación -> Cliente confirma -> Motor valida estado/reglas -> Persistencia actualiza reserva a Cancelada por Cliente -> Motor libera capacidad -> recalcula disponibilidad -> evalúa lista de espera -> Aplicación confirma cancelación -> Servicio de Notificaciones informa al Cliente.

Flujo B - Establecimiento

Usuario autorizado consulta reserva -> solicita cancelar -> Aplicación solicita motivo -> usuario confirma -> Motor valida estado/permisos -> Persistencia registra Cancelada por Establecimiento + motivo + responsable -> Motor libera capacidad -> recalcula disponibilidad -> evalúa lista de espera -> Servicio de Notificaciones informa al Cliente.

Fragmentos alternativos mínimos

- Cancelación del Cliente fuera de las condiciones permitidas.
- Reserva ya validada mediante QR.
- Estado de la reserva cambia antes de confirmar la cancelación.
- Usuario del establecimiento sin autorización.

Regla crítica

Una cancelación debe mantener la trazabilidad de quién la originó, liberar inmediatamente la capacidad comprometida y provocar la reevaluación de la disponibilidad y de la lista de espera.

No representar todavía

- Plazo exacto de cancelación.
- Catálogo definitivo de motivos.
- Matriz definitiva de permisos.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.